2026 매천고 2학년 2학기 중간 미적분 I 분석표

미적분 I · I. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), II. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	6문항 (33%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	$x \to -1+$은 직선 부분, $x \to 1-$은 곡선 부분	하	4.40	④
2	선택형	함수의 극한의 대소 관계	양변을 x로 나눈 뒤 양쪽 극한이 같음	하	4.40	⑤
3	선택형	다항함수의 도함수	$(x^n)' = nx^{n-1}$	하	4.40	②
4	선택형	접선의 기울기	기울기 $= f'(1)$	하	4.40	①
5	선택형	극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴	분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$	중	4.60	①
6	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	(가)로 차수·계수, (나)로 $f(0)=0$, $f'(0)$	중	4.60	⑤
7	선택형	연속 조건과 무리식의 극한	$a+b=0$ 후 분자 유리화	중	4.60	④
8	선택형	미분가능성 - 구간별로 정의된 함수	$x=1$에서 연속 + 미분계수 같음	중	4.60	③
9	선택형	기울기가 주어진 접선의 방정식	$f'(t) = -1$인 접점 두 개	중	4.60	③
10	선택형	함수방정식과 도함수의 정의	$x=y=0$ 대입으로 $f(0)=0$, 정의로 $f'(x) = f'(0) - x$	상	4.60	②
11	선택형	미분계수의 정의 - 식 변형	$f(2)$를 빼고 더해 두 극한으로 분리	하	4.60	②
12	선택형	그래프로 판단하는 함수의 연속 (곱·절댓값)	좌극한·우극한·함숫값을 각각 계산	상	4.80	②
13	선택형	도형에서의 극한 - 각의 이등분선	각의 이등분선 성질 $\overline{AP} : \overline{PB} = \overline{CA} : \overline{CB}$	상	5.10	④
14	선택형	절댓값 함수의 미분가능성과 새로 정의된 함수의 불연속	극한이 존재 $\Leftrightarrow f(k) = t$ 이거나 $g'(k) = 0$	최상	5.30	⑤
15	서술형	사잇값 정리 - 실근의 존재	$(2,3)$에서 증가 → $f(2) < 0 < f(3)$	중	5.00	$0 < a < 6$
16	서술형	평균변화율	$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$	하	5.00	(1) 2 (2) $2a-2+\Delta x$
17	서술형	곱의 미분법	$g' = (4x^3-1)f + (x^4-x+2)f'$	하	5.00	$f'(0) = \dfrac{3}{2}$
18	서술형	주기함수의 연속	$x=1$과 $x=3$(즉 $x=-1$)에서 이어 붙이기	상	6.00	$a=1$, $b=-3$
19	서술형	연속함수의 최댓값·최솟값	$x=2$에서 연속 → 미정계수, 구간별 최대·최소	상	7.00	$M=5$, $m=2$
20	서술형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점 $(t, -t^3+3t)$로 두고 $(0,16)$ 대입	중	7.00	$y = -9x + 16$

단원별 배점

그래프에서 좌극한·우극한 읽기	1문항 4.4점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 4.4점
다항함수의 도함수	1문항 4.4점
접선의 기울기	1문항 4.4점

난이도별 배점

하	7문항 32.2점
중	7문항 35.0점
상	5문항 27.5점
최상	1문항 5.3점

극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴	1문항 4.6점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 4.6점
연속 조건과 무리식의 극한	1문항 4.6점
미분가능성 - 구간별로 정의된 함수	1문항 4.6점
기울기가 주어진 접선의 방정식	1문항 4.6점
함수방정식과 도함수의 정의	1문항 4.6점
미분계수의 정의 - 식 변형	1문항 4.6점
그래프로 판단하는 함수의 연속 (곱·절댓값)	1문항 4.8점
도형에서의 극한 - 각의 이등분선	1문항 5.1점
절댓값 함수의 미분가능성과 새로 정의된 함수의 불연속	1문항 5.3점
사잇값 정리 - 실근의 존재	1문항 5.0점
평균변화율	1문항 5.0점
곱의 미분법	1문항 5.0점
주기함수의 연속	1문항 6.0점
연속함수의 최댓값·최솟값	1문항 7.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 50.5점, 미분 49.5점

선택형 14문항(65점) + 서답형 6문항(35점). 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 1·12·13번 그림은 학생 필기가 있어 원본과 같게 다시 그렸다.